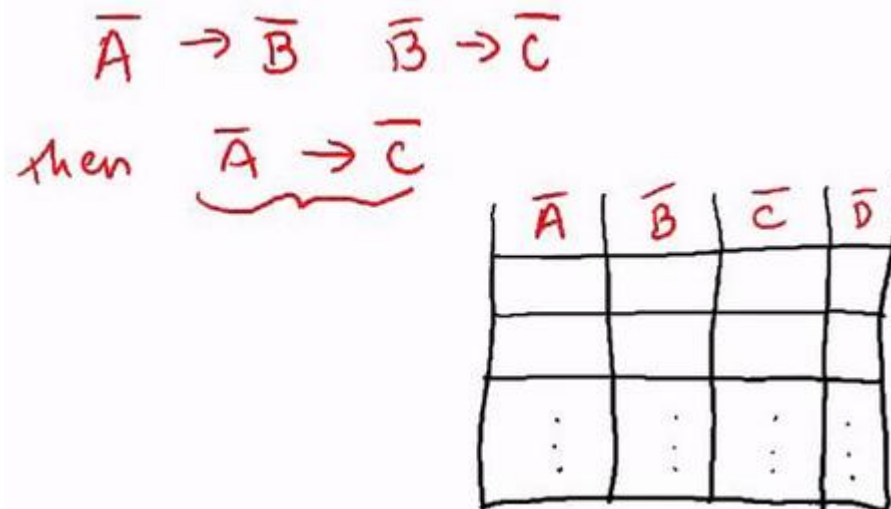


Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

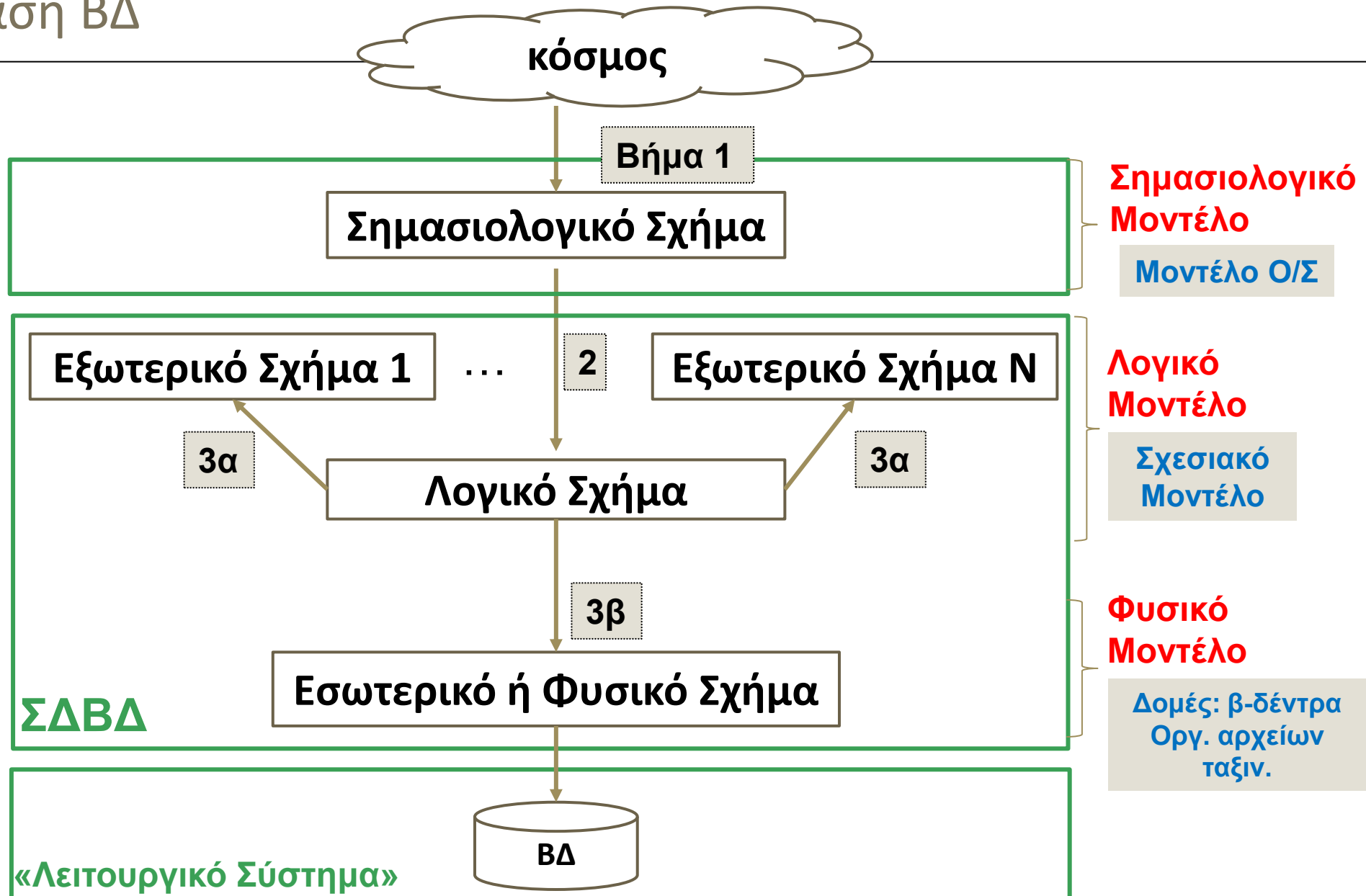
Σχεσιακή Σχεδίαση ΒΔ: Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional dependencies)



- ▶ Σύνοψη προηγούμενου μαθήματος:
 - ▶ Μετατροπή σχήματος Ο/Σ σε σχεσιακό
 - ▶ Σύνδεση πινάκων μέσω ξένων κλειδιών

Είναι ο σχεδιασμός μας καλός;

Σχεσιακή σχεδίαση ΒΔ -
Κανονικές μορφές -
Κανονικοποίηση



- ▶ Η κανονικοποίηση έχει να κάνει με την **ποιότητα** του σχεσιακού σχήματος που αναφέρεται σε 2 στοιχεία:
- ▶ Μη επαναλαμβανόμενη πληροφορία
- ▶ Δυνατότητα έκφρασης όλων των επιθυμητών ερωτημάτων κατά τον ευκολότερο τρόπο.

Έστω ότι θέλουμε να εκφράσουμε υπαλλήλους που δουλεύουν σε τμήματα μιας εταιρείας (σε ένα τμήμα ο καθένας).

► Σχήμα 1:

- 
- ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
 - ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

► Σχήμα 2:

- 
- ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)

Ποιο είναι καλύτερο σχήμα;

► Σχήμα 1:

- ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
 - ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)
- 

► Σχήμα 2:

- ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)
- 

► Σχήμα 1:

+ Πιο οργανωμένο, πιο ξεκάθαρο, **νοητικά καθαρό!**

► Σχήμα 2:

+ Αμεσότερες εκφράσεις ερωτημάτων

Αλλά...

- Μία νοητική αλλαγή = πολλές «φυσικές» αλλαγές
- Επανάληψη πληροφορίας
- Σπατάλη χώρου (αν επαναλαμβάνεις πληροφορία τρως μνήμη)
- Κίνδυνος ασυνέπειας πληροφορίας
- η ύπαρξη «τμήματος» είναι μόνο εξαρτημένη!

► Σχήμα 2:

- **Πλεονασμοί:** Οι πληροφορίες ενός Τμήματος επαναλαμβάνονται για κάθε υπάλληλο του Τμήματος
- **Πρόβλημα στις τροποποιήσεις:** Σε μια απλή τροποποίηση (π.χ., αλλάζοντας τον διευθυντή ενός Τμήματος) ένας ανεξέλεγκτος αριθμός πλειάδων πρέπει να τροποποιηθεί
- **Πρόβλημα στην εισαγωγή:** Πληροφορίες για ένα νέο Τμήμα δεν είναι δυνατό να εισαχθούν στη ΒΔ αν δεν υπάρχει κάποιος Υπάλληλος που (ήδη) εργάζεται στο Τμήμα.
- **Πρόβλημα στην διαγραφή:** Όταν διαγράφεται και ο τελευταίος υπάλληλος που εργάζεται σε ένα Τμήμα, χάνουμε τις πληροφορίες για το ίδιο το Τμήμα

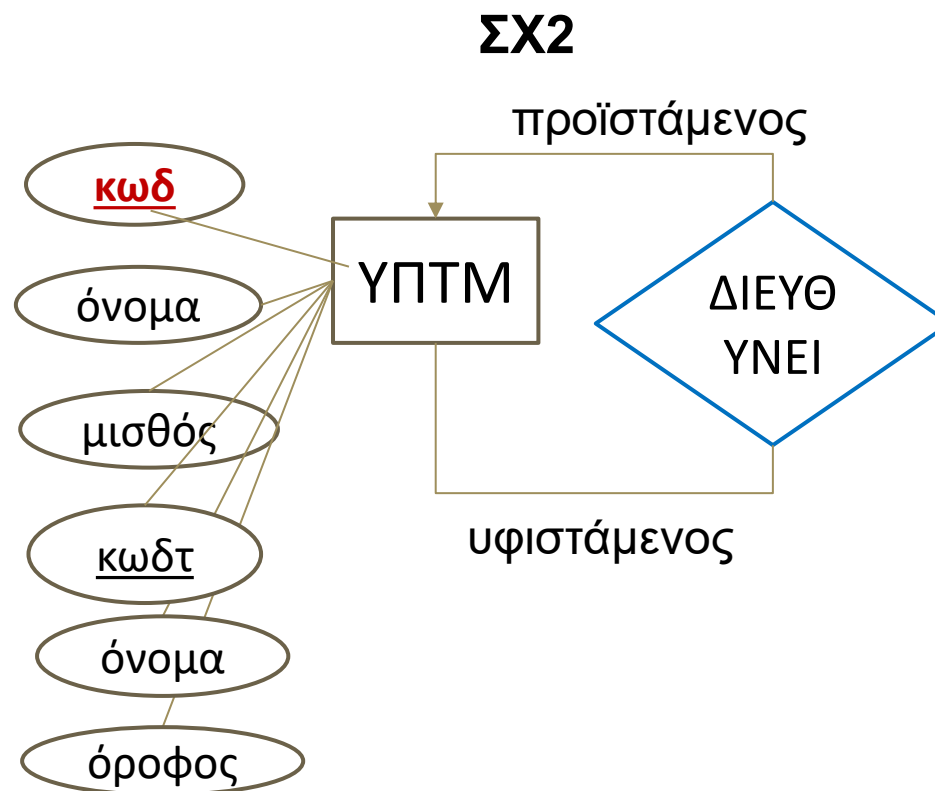
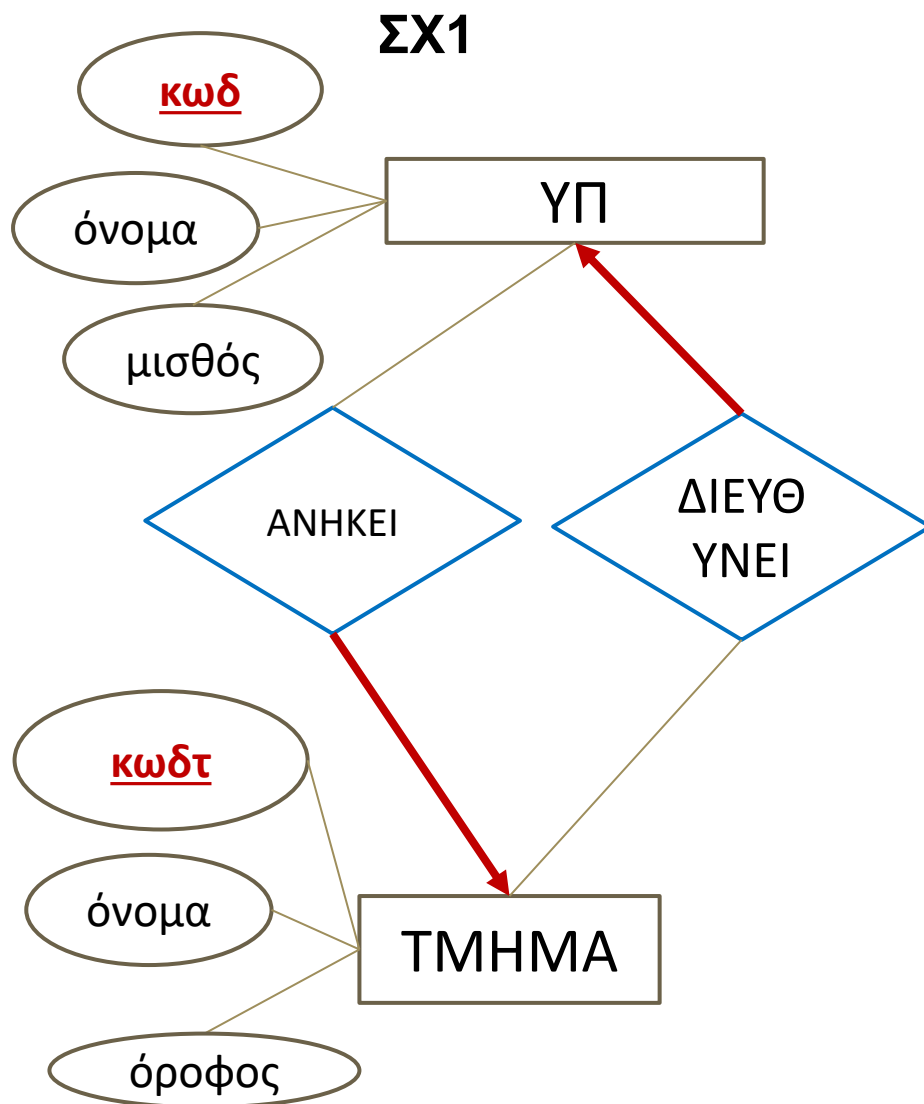
Άρα τα μειονεκτήματα του ΣΧ2 είναι τα
πλεονεκτήματα του ΣΧ1

Ας δούμε τώρα με ποιο τρόπο μπορούμε να εκφράσουμε αυτήν την καθαρότητα με μαθηματικό τρόπο.

Αν πάμε ανάποδα και το σχεσιακό σχήμα θέλουμε να το εκφράσουμε σύμφωνα με το Μοντέλο Ο/Σ, θα έχουμε:

ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)



► Διατήρηση πληροφοριών

==> διατήρηση (μετά την απεικόνιση από εννοιολογικό σε λογικό σχεδιασμό) όλων εκείνων των εννοιών που αρχικά περικλείονται στον εννοιολογικό σχεδιασμό

► Ελαχιστοποίηση των πλεονασμών

==> ελαχιστοποίηση αποθήκευσης & ελαχιστοποίηση απαίτησης πολλαπλών ενημερώσεων σε πολλαπλά αντίγραφα

Στόχοι σχεσιακού σχεδιασμού



► Ελαχιστοποίηση των πλεονασμών

<u>ΚωδΦ</u>	ΌνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ	ΌνομαΤμ	Κτηριο
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1

Πλεονασμός Δεδομένων

Το τμήμα ΔΕ μετακομίζει στο κτήριο Δ-3

ΚωδΦ	ΟνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ	ΟνομαΤμ	Κτήριο
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1

- ▶ Αν στη ΒΔ υπάρχει πλεονασμός δεδομένων τότε δυνητικά υποφέρει από προβλήματα στην ενημέρωση (εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή δεδομένων)
- ▶ Π.χ. αν ένα Τμήμα αλλάξει Κτήριο τότε θα πρέπει να το αλλάξουμε σε όλες τις γραμμές του πίνακα που εμφανίζεται το Τμήμα

► Ελαχιστοποίηση των πλεονασμών

ΚωδΦ	ΟνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ	ΟνομαΤμ	Κτηριο
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1

ΚωδΦ	ΟνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT

ΚωδΤμ	ΟνομαΤμ	Κτηριο
DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2

Με τη διάσπαση σε δύο πίνακες δεν υπάρχει πλεονασμός

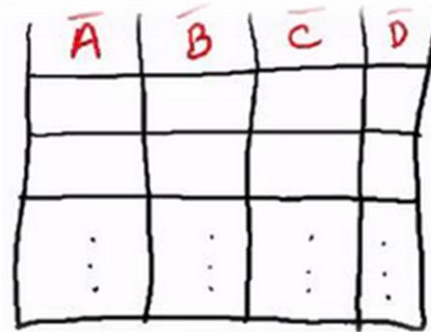
- ▶ **Μη Απώλειας** (Lossless-join property): Η δομή της ΒΔ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε εικόνα της αρχικής κατάστασης από τη διασύνδεση των επιμέρους σχέσεων στις οποίες έχουμε αποδομήσει την Αρχική Σχέση.
- ▶ **Διατήρηση Εξάρτησης** (Dependency preservation property): Επιτρέπει να έχουμε τους περιορισμούς που ισχύουν στην αρχική κατάσταση της Σχέσης με την τοποθέτηση περιορισμών στις μικρότερες σχέσεις.

- ▶ Χρειαζόμαστε κάποιο τυπικό μέτρο που να αιτιολογεί γιατί μια ομαδοποίηση χαρακτηριστικών σε σχήμα σχέσης μπορεί να είναι καλύτερη από μια άλλη.
- ▶ Το βασικό εργαλείο μέτρησης της καταλληλότητας ομαδοποιήσεων χαρακτηριστικών σε σχεσιακά σχήματα είναι οι **Συναρτησιακές Εξαρτήσεις** (Functional dependencies).

Το βασικό μας εργαλείο η

Συναρτησιακή Εξάρτηση

Έστω υποσύνολα A, B των χαρακτηριστικών (πεδίων) ενός πίνακα R :



$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$
⋮	⋮	⋮	⋮

η Συναρτησιακή Εξάρτηση $A \rightarrow B$ ισχύει αν η τιμή του A καθορίζει μοναδικά την τιμή του B σε όλες τις πλειάδες του R .

Η Συναρτησιακή Εξάρτηση είναι περιορισμός στο σχήμα.

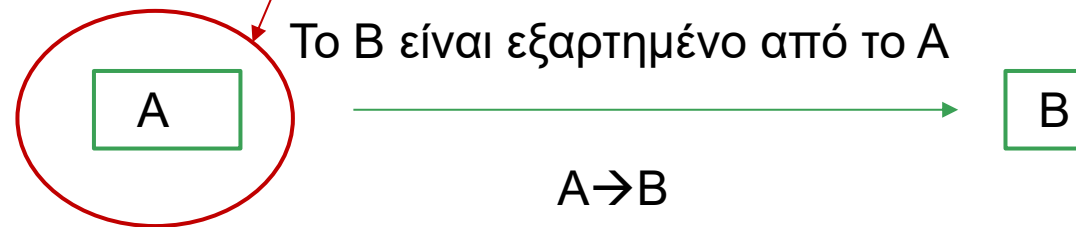
Μια Συναρτησιακή Εξάρτηση:

- Περιγράφει τη σχέση ανάμεσα σε δυο χαρακτηριστικά μιας σχέσης.
- Αν A και B είναι χαρακτηριστικά μιας σχέσης, το B είναι συναρτησιακά εξαρτημένο από το A ($A \rightarrow B$) αν κάθε τιμή του A είναι συσχετισμένη με ακριβώς μία τιμή του B.

Scode	SFname	SLname	Address	A	B
				Municipality	Region
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	Αθηναίων	Αττικής
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Κουκάκι	Αθηναίων	Αττικής
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	Αμαρουσίου	Αττικής
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	Φιλοθέης	Αττικής
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	Σύρου	Κυκλάδων

Η Περιφέρεια (Region) είναι εξαρτημένη από το Δήμο (Municipality)

- Ο **προσδιοριστής** (*determinant*) μιας Σ.Ε. είναι το ή τα χαρακτηριστικά του αριστερού τμήματός της



- Ουσιαστικά, υπάρχει Σ.Ε. όταν γνωρίζοντας την τιμή του A μπορούμε να βρούμε την τιμή του B.
Το αντίστροφο δεν ισχύει.

Π.χ. αν γνωρίζουμε το Δήμο (Αθηναίων) μπορούμε να βρούμε την Περιφέρεια (Αττικής).

► Παραδείγματα Συναρτησιακής Εξάρτησης



10021960022111 → Αναπληρωτής Καθηγητής



Αναπληρωτής Καθηγητής →

Παράδειγμα

- ▶ ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
- ▶ ΤΜ (κωδτμ, όνομα, όροφος, διευθυντής)
- ▶ ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)



το κωδτμ καθορίζει τα τρία χαρακτηριστικά
όνοματμ, όροφος, διευθυντής

- ▶ $R: A \rightarrow B$ πάντα όταν A είναι υπερκλειδί
- ▶ **Όλα τα πρωτεύοντα κλειδιά οδηγούν σε συναρτησιακές εξαρτήσεις**

Παράδειγμα

- $\Phi(\chi)$ συνάρτηση $\Rightarrow$ για κάθε χ , ένα μόνο $\phi(\chi)$

ΥΠΤΜ

Κωδ	όνομα	Μισθός	κωδτ	Όνομα τμ	όροφος	διευθ
304	Λάκης	3K	17	τυριά	4	612
182	Λίτσα	3K	42	κρέατα	2	182
90	Τάκης	3K	17	τυριά	4	612
612	Θάλεια	5K	17	τυριά	4	612

Επανάληψη

- Ισχύουν οι εξής γενικεύσεις εννοιών:

Πρωτεύον κλειδί $\subseteq$ υποψήφιο κλειδί $\subseteq$ υπερκλειδί
 $\subseteq$ Συναρτησιακή Εξάρτηση

- Οι Συναρτησιακές Εξαρτήσεις είναι πιο γενική έννοια από αυτή των κλειδιών.

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

$$\blacktriangleright A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$$

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

$$\blacktriangleright A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$$

$$\blacktriangleright A \rightarrow B \cup \Gamma \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow B$$

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

- ▶ $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$
- ▶ $A \rightarrow B \cup \Gamma \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow B$
- ▶ $A \cup B \rightarrow A$ **τετριμμένη Σ.Ε.**

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

- ▶ $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$
- ▶ $A \rightarrow B \cup \Gamma \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow B$
- ▶ $A \cup B \rightarrow A$ **τετριμμένη Σ.Ε.**
- ▶ $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B \cup \Gamma$

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

- ▶ $A \rightarrow B \Rightarrow A \cup \Gamma \rightarrow B$
- ▶ $A \rightarrow B \cup \Gamma \Rightarrow A \rightarrow B$
- ▶ $A \cup B \rightarrow A$ **τετριμμένη Σ.Ε.**
- ▶ $A \rightarrow B \Rightarrow A \cup \Gamma \rightarrow B \cup \Gamma$
- ▶ $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma \Rightarrow A \rightarrow \Gamma$ **μεταβατική**

Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιότητες που δεν θα τις συζητήσουμε

Πρέπει να έχουμε πάντα τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, και πρέπει να μας δίνονται και οι υπόλοιπες Συν. Εξ. που δεν είναι κλειδιά.

Άρα, μέρος του σχήματος είναι και οι Συν. Εξ. που πρέπει να δίνονται μαζί με τα κλειδιά.

Η ποιότητα ενός Λογικού Σχήματος εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη συγκεκριμένων μορφών Συν. Εξαρτήσεων

Τετριμμένη Σ.Ε.: $A \cup B \rightarrow A$

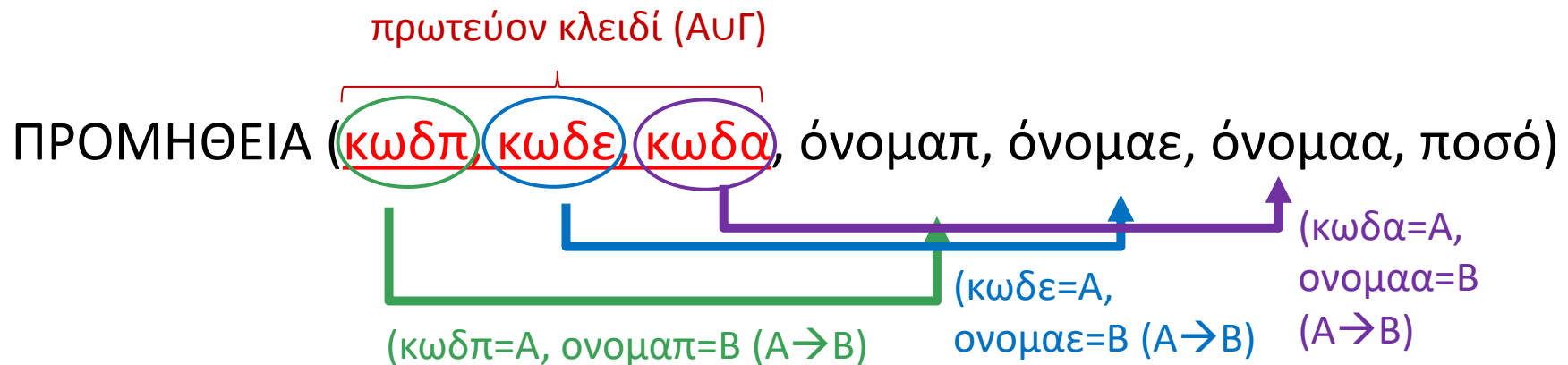
οποιοδήποτε υπερσύνολο ($A \cup B$) συναρτησιακά καθορίζει ένα υποσύνολό του (A)

Μερική Σ.Ε.: $A \cup \Gamma$ είναι υποψήφιο κλειδί (μπορεί ή όχι να είναι πρωτεύον) και $A \rightarrow B$ (το B δεν είναι $A \cup \Gamma$ διότι τότε θα ήταν τετριμμένη)

Μεταβατική Σ.Ε.: $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma$ τότε $A \rightarrow \Gamma$ (το Γ είναι μεταβατικά εξαρτώμενο στο A μέσω του B). Το A είναι υποψήφιο κλειδί, το B δεν είναι υποψήφιο κλειδί ούτε μέρος τέτοιου, $B \not\subseteq A$ (το B δεν είναι υποσύνολο του A).

Μερική Σ.Ε.

- ΑΥΓ είναι **υποψήφιο** κλειδί και $A \rightarrow B$ ($\Gamma \neq \emptyset$ και $B \not\subseteq \text{ΑΥΓ}$)
(δηλ. όταν ένα χαρ/κό εξαρτάται από μέρος του κλειδιού)
- Π.χ. έστω μια εταιρεία που προμηθεύει αντικείμενα (κωδα) από προμηθευτές (κωδπ) σε έργα (κωδε):



Μεταβατική Σ.Ε.

► $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma$ τότε $A \rightarrow \Gamma$ ($B \not\subseteq A$)

► Π.χ. σχέση Υπάλληλος-Τμήμα (ΥΤ).

Το μόνο υποψήφιο (πρωτεύον) κλειδί είναι το *κωδυ*.



Από το *κωδυ* συναρτησιακά καθορίζουμε το *κωδτ* κι άρα (δευτερόντως) τα *όνοματ, όροφ, διευθ*.

Ευχαριστώ!

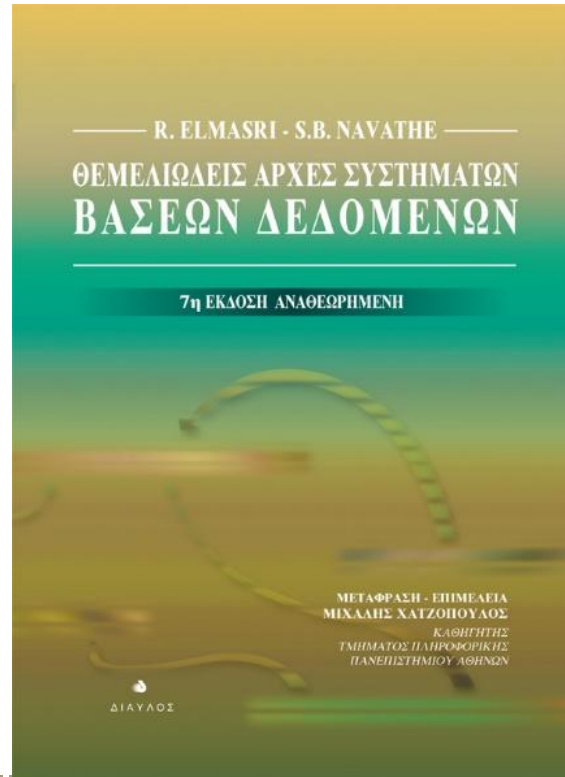
► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>

Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 6, Κεφάλαιο 14

(Βασικά για Συναρτησιακές

Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση ΒΔ)



Κεφάλαιο 3.4

